



Pack de fichas: quinto de primaria

Fichas de todas las materias para quinto de primaria.

23 fichas con objetivo, DBA, indicadores y situación problema · Solucionario al final

Contenido

1. 🍌 **Problemas con Fracciones** Matemáticas · 4.º–5.º
2. 🍌 **Fracciones** Matemáticas · 3.º–5.º
3. 📐 **Geometría** Matemáticas · 3.º–5.º
4. ⚡ **Parejas: Potencias y Raíces** Matemáticas · 5.º–7.º
5. 💬 **Situaciones Comunicativas** Español · 3.º–5.º
6. ✎ **Ortografía** Español · 3.º–5.º
7. 📖 **Gramática** Español · 3.º–5.º
8. 🏛️ **Quiz de Historia** Ciencias Sociales · 4.º–6.º
9. 🌐 **Quiz de Geografía** Ciencias Sociales · 3.º–5.º
10. 🗺️ **Parejas: Países y Capitales** Ciencias Sociales · 3.º–6.º
11. 🌐 **Ordena: El Mundo en Orden** Ciencias Sociales · 3.º–5.º
12. 🤝 **Situaciones de Convivencia y Ciudadanía** Ciencias Sociales · 3.º–5.º
13. 🔬 **Pienso como Científico** Ciencias Naturales · 4.º–5.º
14. 💪 **El Cuerpo Humano** Ciencias Naturales · 3.º–5.º
15. 🔄 **Ordena: Procesos de la Naturaleza** Ciencias Naturales · 5.º–7.º
16. 🤝 **Manejar las Emociones** Emociones · 2.º–5.º
17. 🧪 **Mezclas y Cambios** Química · 4.º–5.º
18. ⚡ **La Energía** Física · 5.º–7.º
19. 💻 **La Computadora** Tecnología · 3.º–5.º
20. 🔄 **Ordena: Algoritmos y Evolución** Tecnología · 3.º–5.º
21. 🔒 **Internet Seguro** Tecnología · 3.º–6.º
22. ⚙️ **Máquinas Simples** Tecnología · 4.º–5.º
23. 🔧 **Problemas Tecnológicos del Día a Día** Tecnología · 4.º–5.º

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.

 Problemas con Fracciones

Repartos, recetas y medidas para resolver usando fracciones.

Objetivo: Resolver problemas con fracciones como parte de un todo y como operador, en repartos, recetas y medidas.

Competencia: Resolución de problemas: números racionales en situaciones cotidianas.

DBA:
Matemáticas · 4.º · DBA 1 «Interpreta las fracciones como razón, relación parte todo, cociente y operador en diferentes contextos.»
Matemáticas · 5.º · DBA 1 «Interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria para formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación.»

Estándar:
Matemáticas · 4.º y 5.º «Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.»
Matemáticas · 4.º y 5.º «Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos.»

Indicadores de desempeño:

- Representa fracciones como parte de un todo.
- Usa la fracción como operador en repartos y recetas.
- Resuelve problemas con fracciones y explica su procedimiento.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

 **Situación problema**



Una familia compró 2 pizzas de 8 porciones. Comieron $\frac{3}{8}$ de una y la mitad de la otra.

1. ¿Cuántas porciones comieron?

2. ¿Qué fracción del total sobró?

- 1. Una pizza tiene 8 porciones y Tomás se come**

3. ¿Qué fracción de la pizza queda?

a. $\frac{5}{8}$

c. $\frac{8}{5}$

b. $\frac{3}{8}$

d. $\frac{5}{3}$


- 2. En un curso de 30 estudiantes, la mitad son niñas. ¿Cuántas niñas hay?**

a. 28

c. 60

b. 15

d. 20


- 3. Tienes \$20.000 y gastas la cuarta parte en un libro. ¿Cuánto cuesta el libro?**

a. \$16.000

c. \$4.000

b. \$10.000

d. \$5.000


- 4. Una receta pide $\frac{3}{4}$ de litro de leche y tú tienes $\frac{1}{4}$. ¿Cuánto te falta?**

a. $\frac{3}{1}$ litro

b. $\frac{2}{4}$, es decir, $\frac{1}{2}$ litro

c. $\frac{4}{4}$ litro

d. $\frac{1}{4}$ litro


- 5. Carlos corrió $\frac{2}{5}$ de la pista y Andrea $\frac{3}{5}$. ¿Qué parte corrieron entre los dos?**

a. $\frac{5}{5}$, la pista completa

c. $\frac{5}{10}$ de la pista

b. $\frac{1}{5}$ de la pista

d. $\frac{6}{25}$ de la pista


- 6. Una cinta mide 12 metros y se usan $\frac{2}{3}$. ¿Cuántos metros se usan?**

a. 10

c. 8

b. 6

d. 4


- 7. Ana comió $\frac{1}{2}$ de su chocolatina y Luis $\frac{1}{4}$ de la suya, del mismo tamaño. ¿Quién comió más?**

a. Ana

c. Comieron lo mismo

b. Luis

d. No se puede saber


- 8. En un acuario hay 24 peces y $\frac{1}{3}$ son rojos. ¿Cuántos peces rojos hay?**

a. 12

c. 8

b. 3

d. 21



9. Una película dura 2 horas. ¿Cuántos minutos son $\frac{3}{4}$ de la película?



- a. 100
- b. 90
- c. 30
- d. 75

10. Dos pasteles iguales: uno se corta en 6 partes y otro en 8. ¿En cuál es más grande cada porción?



- a. En el de 6 partes
- b. En el de 8 partes
- c. Depende del sabor
- d. Son iguales

11. Un paquete trae 12 jugos y se toman $\frac{3}{4}$. ¿Cuántos jugos quedan?



- a. 3
- b. 9
- c. 6
- d. 4

Objetivo: Reconocer fracciones como parte de un todo, encontrar fracciones equivalentes y sumar y restar con igual denominador.

Competencia: Pensamiento numérico: fracciones como relación parte-todo.

DBA:

Matemáticas · 4.º · DBA 1 «Interpreta las fracciones como razón, relación parte todo, cociente y operador en diferentes contextos.»

Matemáticas · 4.º · DBA 3 «Establece relaciones mayor que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre números racionales en sus formas de fracción o decimal.»

Matemáticas · 5.º · DBA 3 «Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y representaciones.»

Estándar:

Matemáticas · 1.º a 3.º «Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes.»

Matemáticas · 4.º y 5.º «Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.»

Indicadores de desempeño:

- Representa fracciones en gráficos y en la recta.
- Reconoce fracciones equivalentes.
- Suma y resta fracciones de igual denominador.

Fecha:



Situación problema




Luis partió una chocolatina en 6 partes iguales. Le dio 2 a su hermana y se comió 1.

1. ¿Qué fracción regaló?
2. ¿Qué fracción le queda?
3. ¿Es lo mismo $\frac{2}{6}$ que $\frac{1}{3}$? Dibújalo.

a. $5/10$ c. $1/5$
b. $5/5$ d. $0/5$

9. Si de 10 cuadritos iguales hay 3 pintados, ¿qué fracción está pintada?



- a. $\frac{3}{10}$
- b. $\frac{7}{10}$
- c. $\frac{3}{7}$
- d. $\frac{10}{3}$

10. ¿Cuánto es $\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$?

- a. $\frac{4}{4}$
- b. $\frac{2}{4}$, que es lo mismo que $\frac{1}{2}$
- c. $\frac{2}{0}$
- d. $\frac{3}{1}$

11. ¿Cuánto es la mitad de 18?



- a. 9
- b. 8
- c. 6
- d. 36

12. ¿Cuál de estas fracciones es la más pequeña?

- a. $\frac{1}{4}$
- b. $\frac{1}{2}$
- c. $\frac{1}{8}$

Geometría

Figuras, ángulos, perímetro y área.

Objetivo: Identificar polígonos, ángulos y cuerpos geométricos y calcular perímetros y áreas de figuras planas.**Competencia:** Pensamiento espacial y métrico: figuras, perímetro y área.**DBA:**

Matemáticas · 3.º · DBA 4 «Describe y argumenta posibles relaciones entre los valores del área y el perímetro de figuras planas (especialmente cuadriláteros).»

Matemáticas · 3.º · DBA 6 «Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas.»

Matemáticas · 4.º · DBA 6 «Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.»

Estándar:

Matemáticas · 4.º y 5.º «Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; duración de eventos o procesos; amplitud de ángulos).»

Indicadores de desempeño:

- Identifica polígonos, ángulos y cuerpos geométricos.
- Calcula perímetros y áreas de figuras planas.
- Diferencia cuándo usar perímetro y cuándo área.

Nombre:**Fecha:***Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.*

Situación problema



Don Pedro quiere cercar su huerta rectangular de 8 m de largo y 5 m de ancho y sembrar pasto en ella.

1. ¿Cuántos metros de cerca necesita?

2. ¿Cuántos metros cuadrados de pasto debe comprar?

1. ¿Cuántos lados tiene un hexágono?

- a. 6 c. 8
b. 7 d. 5

2. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene sus tres lados iguales?

- a. Obtusángulo c. Equilátero
b. Escaleno d. Isósceles

3. ¿Cuánto mide un ángulo recto?

- a. 90° c. 45°
b. 360° d. 180°

4. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de cualquier triángulo?

- a. 90° c. 360°
b. 270° d. 180°

5. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado de 5 cm de lado?

- a. 20 cm c. 25 cm
b. 10 cm d. 15 cm

6. ¿Cuál es el área de un rectángulo de 6 cm de largo y 3 cm de ancho?

- a. 12 cm² c. 18 cm²
b. 18 cm d. 9 cm²

7. ¿Qué figura tiene todos sus puntos a la misma distancia del centro?

- a. El cuadrado c. El rombo
b. La circunferencia d. El triángulo

8. ¿Cuántas caras tiene un cubo?

- a. 12 c. 8
b. 4 d. 6

9. ¿Cuántos vértices tiene un triángulo?

- a. 3 c. 2
b. 6 d. 4

10. ¿Cómo se llaman dos rectas que nunca se cruzan?

- a. Perpendiculares c. Curvas
b. Secantes d. Paralelas

11. ¿Cómo se llama un ángulo que mide menos de 90° ?



- a. Llano
- b. Obtuso
- c. Recto
- d. Agudo

12. El radio de una circunferencia mide 4 cm. ¿Cuánto mide el diámetro?



- a. 4 cm
- b. 8 cm
- c. 16 cm
- d. 2 cm

 Parejas: Potencias y Raíces

Relaciona cada potencia o raíz con su resultado.

Objetivo: Calcular potencias y raíces cuadradas exactas y relacionarlas como operaciones inversas.

Competencia: Pensamiento numérico: potenciación y radicación.

DBA:
Matemáticas · 5.º · DBA 2 «Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación.»
Matemáticas · 7.º · DBA 1 «Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.»

Estándar:
Matemáticas · 4.º y 5.º «Identifico la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos.»
Matemáticas · 6.º y 7.º «Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.»

Indicadores de desempeño:

- Calcula potencias y raíces cuadradas exactas.
- Relaciona potenciación y radicación como operaciones inversas.
- Usa potencias para calcular áreas y volúmenes.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 Situación problema



Un piso cuadrado mide 9 baldosas de lado. Una caja de cubos tiene 4 cubos de largo, de ancho y de alto.

1. ¿Cuántas baldosas tiene el piso?

2. ¿Cuántos cubos caben en la caja?

OPERACIÓN	LETRA	RESULTADO
1. 10^0	_____	a) 49
2. $\sqrt{49}$	_____	b) 1
3. $\sqrt{81}$	_____	c) 8
4. 2^5	_____	d) 81
5. 7^2	_____	e) 36
6. 3^4	_____	f) 25
7. 5^2	_____	g) 64
8. 2^3	_____	h) 9
9. $\sqrt{144}$	_____	i) 1000
10. 4^3	_____	j) 7
11. 10^3	_____	k) 12
12. 6^2	_____	l) 32

Situaciones Comunicativas

Quién habla, a quién, con qué propósito y cómo decirlo según la situación.

Objetivo: Analizar situaciones comunicativas reales: identificar quién habla, a quién, con qué propósito, y elegir la forma adecuada de expresarse.

Competencia: Resolución de situaciones comunicativas: interlocutores, propósito y contexto.

DBA:

Lenguaje · 3.º · DBA 5 «Identifica el papel del emisor y el receptor y sus propósitos comunicativos en una situación específica.»

Lenguaje · 4.º · DBA 7 «Participa en espacios de discusión en los que adapta sus emisiones a los requerimientos de la situación comunicativa.»

Lenguaje · 5.º · DBA 6 «Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir del análisis de su contenido y estructura.»

Estándar:

Lenguaje · 1.º a 3.º «Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa.»

Lenguaje · 4.º y 5.º «Identifico en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de los interlocutores y el respeto por los principios básicos de la comunicación.»

Indicadores de desempeño:

- Identifica emisor, receptor y propósito.
- Adecúa su lenguaje a la situación.
- Elige el medio de comunicación adecuado.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



Valentina debe pedirle permiso al rector para una feria y, además, invitar a sus amigos por mensaje.

1. ¿En qué se diferencian los dos mensajes?
2. ¿Qué palabras usarías con el rector?

1. Vas a pedirle permiso a la rectora para usar el patio.

¿Qué forma es la más adecuada?

- a. «Rectora, dame el patio.»
- b. «Buenos días, señora rectora. ¿Nos permite usar el patio en el descanso?»
- c. «Patio. Ya.»
- d. «¡Oiga! Vamos a coger el patio.»

2. En una carta a tu abuela, ¿quién es el receptor?



- a. La carta
- b. Tú
- c. El cartero
- d. Tu abuela

3. ¿Cuál es el propósito principal de un aviso que dice «Prohibido arrojar basura»?

- a. Expresar un sentimiento
- b. Contar una historia
- c. Dar una orden o norma
- d. Describir un paisaje

4. ¿Qué tipo de texto usarías para explicar cómo preparar una limonada?

- a. Una noticia
- b. Un instructivo o receta
- c. Un poema
- d. Una fábula

5. Tu amigo te habla y tú miras el celular todo el rato. ¿Qué principio de la comunicación no se cumple?



- a. Escuchar con atención al interlocutor
- b. Hablar en voz alta
- c. Hablar primero siempre
- d. Usar palabras difíciles

6. En un debate de clase, ¿qué es lo correcto?

- a. Interrumpir para que te oigan
- b. Gritar para ganar
- c. Burlarse de quien piensa distinto
- d. Esperar el turno y respetar la opinión de los demás

7. Un titular dice: «Colegio de Pasto gana concurso nacional de ciencias». ¿Qué tipo de texto es?



- a. Una adivinanza
- b. Una noticia
- c. Un cuento
- d. Una receta

8. Quieres convencer a tus compañeros de reciclar en el salón. ¿Qué texto es el más adecuado?



- a. Un chiste
- b. Una lista del mercado
- c. Un horario de clases
- d. Un afiche con razones y una invitación

9. En un chat con tu mejor amigo y en un correo a tu profesora, ¿cómo debes escribir?



- a. Sin signos en ninguno
- b. Informal con el amigo y formal con la profesora
- c. Igual en los dos
- d. Formal con el amigo e informal con la profesora

10. Una señal muestra un círculo rojo con una bicicleta tachada. ¿Qué comunica?



- a. Zona de bicicletas
- b. Venta de bicicletas
- c. Carrera de bicicletas
- d. Prohibido circular en bicicleta

11. ¿Cuál de estas es una situación de comunicación no verbal?

- a. Escribes un mensaje
- b. Lees una carta
- c. Un compañero te sonríe y levanta el pulgar
- d. Escuchas la radio



Ortografía

Tildes, mayúsculas, signos de puntuación y palabras que confunden.

Objetivo: Aplicar reglas de acentuación, uso de mayúsculas, signos de puntuación y escritura correcta de palabras que confunden.

Competencia: Producción textual: aspectos ortográficos.

DBA:

Lenguaje · 3.º · DBA 8 «Produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos gramaticales y ortográficos.»

Lenguaje · 4.º · DBA 8 «Produce textos atendiendo a elementos como el tipo de público al que va dirigido, el contexto de circulación, sus saberes previos y la diversidad de formatos de la que dispone para su presentación.»

Estándar:

Lenguaje · 1.º a 3.º «Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana.»

Lenguaje · 4.º y 5.º «Produzco la primera versión de un texto informativo, atendiendo a requerimientos (formales y conceptuales) de la producción escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, nombres, pronombres, entre otros) y ortográficos.»

Indicadores de desempeño:

- Aplica las reglas de acentuación.
- Usa mayúsculas y signos de puntuación.
- Corrige palabras que se confunden al escribir.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.



Situación problema

El periódico escolar publicó: «el martes bamos a visitar bogota». El director pidió corregirlo.

1. ¿Qué errores encuentras?

2. Escribe la frase corregida.

1. ¿Cuál de estas palabras está bien escrita?

- | | |
|-----------|------------|
| a. Hirafa | c. Jirafa |
| b. Girafa | d. Jiraffa |

abc

2. ¿Cuál de estas palabras lleva tilde?

- | | |
|----------|------------|
| a. Casa | c. Canción |
| b. Perro | d. Mesa |

abc

3. Completa: «Ayer yo ____ al parque».

- | | |
|--------|--------|
| a. fué | c. fuí |
| b. fui | d. fuy |

abc

4. Antes de p y de b, ¿qué letra se escribe en lugar de la n?

- | | |
|------|------|
| a. m | c. n |
| b. r | d. ñ |



5. ¿Cuál es el plural de «lápiz»?

- | | |
|------------|------------|
| a. Lápicos | c. Lápizes |
| b. Lápizs | d. Lápiz |

6. ¿Cuándo se usa mayúscula?

- | |
|--|
| a. En todos los verbos |
| b. Solo al final de una oración |
| c. Al inicio de una oración y en los nombres propios |
| d. En todas las palabras largas |

7. ¿Con qué signos se escribe una pregunta en español?

- | | |
|----------|-----------|
| a. « y » | c. Solo ? |
| b. ¡ y ! | d. ¿ y ? |

8. Completa: «Vamos ____ qué pasó».

- | | |
|-----------|----------|
| a. haber | c. aver |
| b. ha ver | d. a ver |

9. ¿Cómo se escribe correctamente el nombre de este insecto?

- | | |
|------------|------------|
| a. Ormiga | c. Hormija |
| b. Jormiga | d. Hormiga |

10. ¿Cuál de estas palabras es esdrújula y lleva tilde?



- a. Camión
- b. Música
- c. Mesa
- d. Árbol

11. En «Compré pan, leche y huevos», ¿qué signo separa los elementos de la lista?



- a. El guion
- b. La coma
- c. El punto
- d. Los dos puntos

12. Completa: «Mi hermano ya ha ____ la tarea».

- a. hecho
- b. echó
- c. hechó
- d. echo



Gramática

Sustantivos, verbos, adjetivos, sinónimos y el sujeto de la oración.

Objetivo: Reconocer sustantivos, verbos, adjetivos, artículos y el sujeto de la oración, y usar la concordancia.

Competencia: Producción textual: aspectos gramaticales.

DBA:

Lenguaje · 3.º · DBA 8 «Produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos gramaticales y ortográficos.»

Estándar:

Lenguaje · 1.º a 3.º «Tengo en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con la situación comunicativa en la que intervengo.»

Lenguaje · 4.º y 5.º «Produzco la primera versión de un texto informativo, atendiendo a requerimientos (formales y conceptuales) de la producción escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, nombres, pronombres, entre otros) y ortográficos.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce sustantivos, verbos, adjetivos y artículos.
- Identifica el sujeto y el predicado.
- Usa la concordancia de género y número.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



En la oración «El perro juguetón corre en el parque» falta saber quién hace la acción y cómo es.

1. ¿Cuál es el sujeto?

2. ¿Cuál es el verbo?

3. ¿Qué adjetivo describe al perro?

1. ¿Qué es un sustantivo?

- Una palabra que nombra personas, animales, cosas o lugares
- Una palabra que une dos oraciones
- Una palabra que indica una acción
- Una palabra que describe cómo es algo

2. En «El perro corre rápido», ¿cuál es el verbo?



- rápido
- el
- corre
- perro

3. En «La casa es grande», ¿qué palabra es un adjetivo?



- es
- casa
- la
- grande

4. ¿Cuál es un sinónimo de «feliz»?



- Cansado
- Contento
- Triste
- Enojado

5. ¿Cuál es el antónimo de «alto»?

- Grande
- Bajo
- Ancho
- Largo

6. ¿Cuál es la forma correcta?

- el agua frío
- el agua fría
- la agua fría
- la agua frío

7. En «Ana y Luis juegan en el patio», ¿cuál es el sujeto?

- en el patio
- el patio
- Ana y Luis
- juegan

8. ¿En qué tiempo está el verbo de «Mañana viajaremos»?



- Futuro
- Pasado
- Presente

9. ¿Cuál es el plural de «el ratón»?

- las ratones
- el ratones
- los ratóns
- los ratones

10. En «Los niños cantan», ¿cuál es el artículo?



- Los
- niños
- cantan

11. ¿Cuál de estas palabras es un verbo?

- a. Despacio
- b. Saltar
- c. Azul
- d. Mesa



12. ¿Cuál de estas oraciones es una pregunta?

- a. ¿Vienes mañana?
- b. Hoy llueve.
- c. ¡Qué bonito día!
- d. Cierra la puerta.



Quiz de Historia

Grandes civilizaciones, la llegada de Colón y la independencia de América.

Objetivo: Reconocer civilizaciones antiguas y prehispánicas, y hechos clave de la historia de América y del mundo.

Competencia: Relaciones con la historia y las culturas.

DBA:

Ciencias Sociales · 4.º · DBA 4 «Analiza las características de las culturas ancestrales que a la llegada de los españoles, habitaban el territorio nacional.»

Ciencias Sociales · 5.º · DBA 5 «Analiza el origen y consolidación de Colombia como república y sus cambios políticos, económicos y sociales.»

Ciencias Sociales · 6.º · DBA 5 «Analiza los legados que las sociedades americanas prehispánicas dejaron en diversos campos.»

Estándar:

Ciencias Sociales · 6.º y 7.º «Identifico algunas situaciones que han generado conflictos en las organizaciones sociales (el uso de la mano de obra en el imperio egipcio, la expansión de los imperios, la tenencia de la tierra en el medioevo...).»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce civilizaciones antiguas y prehispánicas.
- Ubica hechos en el tiempo.
- Compara formas de vida de distintas culturas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



Un museo quiere armar una sala sobre muiscas, mayas, incas y egipcios, y te pide organizarla.

1. ¿Qué objeto pondrías de cada cultura?
2. ¿Qué tenían en común estas culturas?

1. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América?

- | | |
|---------|---------|
| a. 1776 | c. 1810 |
| b. 1500 | d. 1492 |

2. ¿Qué civilización construyó Machu Picchu?

- | | |
|----------------|----------------|
| a. Los incas | c. Los mayas |
| b. Los mexicas | d. Los romanos |

3. ¿Qué ciudad fue la capital de los mexicas, también llamados aztecas?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a. Bogotá | c. Chichén Itzá |
| b. Tenochtitlan | d. Cusco |



4. ¿Qué pueblo antiguo creó un calendario muy preciso y usaba el cero en su numeración?

- | | |
|----------------|-----------------|
| a. Los romanos | c. Los vikingos |
| b. Los mayas | |



5. ¿Con qué nombre es conocido Simón Bolívar?

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. El Descubridor | c. El Conquistador |
| b. El Navegante | d. El Libertador |

6. ¿Qué pueblo construyó las pirámides de Guiza?

- | | |
|-----------------|--------------|
| a. Los griegos | c. Los incas |
| b. Los egipcios | d. Los mayas |

7. ¿En qué civilización antigua nacieron los Juegos Olímpicos?

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a. En la antigua Roma | c. En el antiguo Egipto |
| b. En la antigua Grecia | d. En la antigua China |

8. ¿Qué invento de Gutenberg, hacia 1450, permitió hacer muchos libros en poco tiempo?

- | |
|---------------------------------|
| a. La radio |
| b. El telescopio |
| c. La imprenta de tipos móviles |
| d. El papel |



9. ¿Qué civilización construyó la ciudad de Chichén Itzá, en México?

- | | |
|-----------------|----------------|
| a. Los mayas | c. Los romanos |
| b. Los egipcios | d. Los incas |



10. ¿Qué gran muralla se construyó para proteger un antiguo imperio de Asia?

- a. La muralla de Ávila
- b. La Gran Muralla china
- c. El Muro de Adriano
- d. El Muro de Berlín

11. ¿Qué hecho de 1969 vieron millones de personas por televisión?

- a. La llegada del ser humano a la Luna
- b. La llegada de Colón a América
- c. La invención de la imprenta
- d. La construcción de las pirámides

12. ¿Cuál era la capital del Imperio inca?

- a. Tenochtitlan
- b. Lima
- c. Cusco
- d. Roma



Quiz de Geografía

Ríos, montañas, océanos, continentes y cómo leer un mapa.

Objetivo: Reconocer continentes, océanos, relieve y los puntos cardinales, y usar la rosa de los vientos para orientarse.

Competencia: Relaciones espaciales y ambientales.

DBA:

Ciencias Sociales · 3.º · DBA 1 «Comprende la importancia de los océanos y mares en la organización económica y social de los pueblos costeros en la actualidad.»

Ciencias Sociales · 4.º · DBA 1 «Comprende la importancia de los límites geográficos y el establecimiento de las fronteras en la organización de los territorios.»

Ciencias Sociales · 5.º · DBA 1 «Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades geográficas de las regiones.»

Estándar:

Ciencias Sociales · 4.º y 5.º «Me ubico en el entorno físico utilizando referentes espaciales (izquierda, derecha, puntos cardinales).»

Ciencias Sociales · 4.º y 5.º «Identifico y describo características de las diferentes regiones naturales del mundo (desiertos, polos, selva húmeda tropical, océanos...).»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce continentes, océanos y relieve.
- Usa los puntos cardinales para orientarse.
- Lee mapas sencillos.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



Un grupo de exploradores sale de Bogotá hacia el mar Caribe y luego hacia el océano Pacífico.

1. ¿Hacia qué punto cardinal viajan primero?

2. ¿Qué relieve encuentran en el camino?

1. ¿Qué cordillera recorre América del Sur de norte a sur?

- | | |
|----------------|-----------------|
| a. Los Andes | c. Los Pirineos |
| b. El Himalaya | d. Los Alpes |



2. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo, es decir, el que lleva más agua?

- | | |
|----------------|---------------|
| a. El Misisipi | c. El Danubio |
| b. El Amazonas | d. El Nilo |



3. ¿Qué línea imaginaria divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur?

- | |
|------------------------------|
| a. El círculo polar ártico |
| b. El trópico de Cáncer |
| c. El meridiano de Greenwich |
| d. El ecuador |



4. ¿Cuál es el país más grande de América del Sur?

- | | |
|-----------|--------------|
| a. Perú | c. Argentina |
| b. Brasil | d. Colombia |



5. ¿Qué océano baña la costa oeste de América del Sur?

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. El océano Atlántico | c. El océano Pacífico |
| b. El océano Ártico | d. El océano Índico |



6. En un mapa, ¿qué indica la rosa de los vientos?

- | |
|------------------------------|
| a. La temperatura |
| b. La cantidad de habitantes |
| c. Los puntos cardinales |
| d. La altura de las montañas |



7. ¿Cuáles son los cuatro puntos cardinales?

- | |
|---------------------------------------|
| a. Norte, sur, este y oeste |
| b. Norte, sur, centro y lado |
| c. Mañana, tarde, noche y día |
| d. Arriba, abajo, izquierda y derecha |

8. ¿Cuál es el océano más grande del mundo?

- | | |
|------------------------|---------------------|
| a. El océano Pacífico | c. El océano Ártico |
| b. El océano Atlántico | d. El océano Índico |



9. ¿Cuál es el continente más grande del mundo?

- a. Asia
- b. América
- c. África
- d. Europa

10. ¿Cuál es el desierto cálido más grande del mundo?

- a. El Sahara
- b. El de Sonora
- c. El de Gobi
- d. El de Atacama

11. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo?

- a. El Everest
- b. El Kilimanjaro
- c. El Mont Blanc
- d. El Aconcagua



12. ¿Cómo se llama la representación de la Tierra con forma de esfera?

- a. Brújula
- b. Croquis
- c. Globo terráqueo
- d. Plano



 Parejas: Países y Capitales

Relaciona cada país con su capital.

Objetivo: Relacionar países de América y España con sus capitales y ubicarlos en el mapa.

Competencia: Relaciones espaciales: organización territorial.

DBA:
Ciencias Sociales · 4.º · DBA 1 «Comprende la importancia de los límites geográficos y el establecimiento de las fronteras en la organización de los territorios.»
Ciencias Sociales · 5.º · DBA 1 «Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades geográficas de las regiones.»

Estándar:
Ciencias Sociales · 4.º y 5.º «Utilizo coordenadas, escalas y convenciones para ubicar los fenómenos históricos y culturales en mapas y planos de representación.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona países con sus capitales.
- Ubica países en el mapa de América.
- Reconoce la diversidad de países vecinos.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**



Una aerolínea vuela de Bogotá a Lima, Quito y Ciudad de México.

1. ¿A qué país pertenece cada ciudad?

2. ¿Cuál queda más al norte?

PAÍS	LETRA	CAPITAL
1. Paraguay	_____	a) Buenos Aires
2. Brasil	_____	b) Asunción
3. Ecuador	_____	c) Montevideo
4. Venezuela	_____	d) La Habana
5. España	_____	e) Santiago
6. Chile	_____	f) Bogotá
7. Uruguay	_____	g) Ciudad de México
8. Colombia	_____	h) Quito
9. México	_____	i) Brasilia
10. Cuba	_____	j) Madrid
11. Argentina	_____	k) Caracas
12. Perú	_____	l) Lima



Ordena: El Mundo en Orden

Ordena continentes, océanos y montañas por tamaño, y los lugares de menor a mayor.

Objetivo: Comparar y ordenar continentes, océanos y montañas por tamaño, y reconocer las escalas del territorio.

Competencia: Relaciones espaciales y ambientales.

DBA:

Ciencias Sociales · 3.º · DBA 1 «Comprende la importancia de los océanos y mares en la organización económica y social de los pueblos costeros en la actualidad.»

Ciencias Sociales · 5.º · DBA 1 «Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades geográficas de las regiones.»

Estándar:

Ciencias Sociales · 1.º a 3.º «Establezco relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, colegio, municipio...) y sus representaciones (mapas, planos, maquetas...).»

Ciencias Sociales · 4.º y 5.º «Identifico y describo características de las diferentes regiones naturales del mundo (desiertos, polos, selva húmeda tropical, océanos...).»

Indicadores de desempeño:

- Compara y ordena accidentes geográficos por tamaño.
- Reconoce escalas del territorio.
- Usa datos para argumentar.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.



Situación problema

Tu curso compara el tamaño de los océanos y la altura de montañas como el Everest y el nevado del Huila.



1. ¿Cuál océano es el más grande?

2. ¿Qué montaña es la más alta?

1. Ordena los continentes de mayor a menor superficie

- ___ Oceanía
- ___ Asia
- ___ Antártida
- ___ América
- ___ África
- ___ Europa

2. Ordena los océanos de mayor a menor

- ___ Pacífico
- ___ Índico
- ___ Antártico
- ___ Atlántico
- ___ Ártico

3. Ordena estas montañas de la más alta a la más baja

- ___ Mont Blanc
- ___ Everest
- ___ Kilimanjaro
- ___ Aconcagua

4. Ordena de lo más pequeño a lo más grande

- ___ Planeta Tierra
- ___ Departamento o provincia
- ___ Barrio
- ___ Continente
- ___ Ciudad
- ___ País

Situaciones de Convivencia y Ciudadanía

Situaciones reales del colegio para aplicar derechos, deberes, normas y participación.

Objetivo: Resolver situaciones de la vida escolar aplicando derechos, deberes, normas y mecanismos de participación.

Competencia: Resolución de situaciones problema: convivencia, derechos y participación.

DBA:

Ciencias Sociales · 3.º · DBA 7 «Comprende la importancia de participar en las decisiones de su comunidad cercana (institución educativa) mediante la elección del gobierno escolar.»

Ciencias Sociales · 4.º · DBA 7 «Analiza los derechos que protegen la niñez y los deberes que deben cumplirse en una sociedad democrática para el desarrollo de una sana convivencia.»

Ciencias Sociales · 5.º · DBA 7 «Comprende que en la sociedad colombiana existen derechos, deberes, principios y acciones para orientar y regular la convivencia de las personas.»

Estándar:

Ciencias Sociales · 1.º a 3.º «Identifico mis derechos y deberes y los de otras personas en las comunidades a las que pertenezco.»

Ciencias Sociales · 4.º y 5.º «Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco (familia, colegio, barrio...)»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce derechos y deberes.
- Participa en la construcción de normas.
- Propone soluciones pacíficas a conflictos.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



En tu salón hay peleas por el uso del balón en el recreo y se va a elegir un representante de curso.

1. ¿Qué norma propondrías?

2. ¿Cómo debería elegirse el representante?

1. En tu salón van a elegir al personero estudiantil. ¿Qué es lo correcto?



- Conocer las propuestas y votar libremente
- Votar por quien te regale dulces
- No votar porque no sirve
- Votar por quien diga tu amigo

2. Un compañero no deja participar a una niña porque «es de otra región». ¿Qué harías?



- Reírte
- Ignorarlo
- Apoyar al compañero
- Decirle que nadie debe ser excluido e invitarla a participar

3. ¿Cuál de estos es un derecho de los niños y niñas?



- No ir nunca al médico
- Trabajar para mantener a la familia
- Recibir educación
- Mandar a los adultos

4. ¿Cuál de estos es un deber en el colegio?



- Llegar cuando quieras
- No hacer las tareas
- Dañar los pupitres
- Respetar a compañeros y profesores

5. Dos compañeros discuten por el balón en el descanso. ¿Qué es lo mejor?



- Esconder el balón para siempre
- Hablar, escucharse y ponerse de acuerdo en turnos
- Insultarse
- Pelear hasta que uno gane

6. En tu barrio el parque está lleno de basura. ¿Qué acción ciudadana es adecuada?



- a. Culpar a otros y no hacer nada
- b. Organizar con los vecinos una jornada de limpieza
- c. Botar más basura
- d. No volver nunca

7. ¿Para qué sirve el manual de convivencia del colegio?



- a. Para castigar a quien caiga mal
- b. Para acordar normas que nos ayudan a convivir
- c. Solo para los profesores
- d. Para decorar el salón

8. Encuentras una billetera con dinero en el patio. ¿Qué haces?



- a. Repartir el dinero
- b. Entregarla a un profesor para buscar a su dueño
- c. Botarla
- d. Quedarte con el dinero

9. Ves que a un compañero lo molestan todos los días. ¿A quién puedes acudir?



- a. A nadie
- b. A un profesor, orientador o adulto de confianza
- c. A los que se ríen
- d. A quien lo molesta

10. En clase se decide a qué lugar ir de paseo. ¿Cuál es la forma más democrática?

- a. Que decida el más fuerte
- b. Escuchar propuestas y votar
- c. Que decida uno solo sin preguntar
- d. Sortear sin opciones



Pienso como Científico

Situaciones problema para preguntar, proponer hipótesis y diseñar experimentos.

Objetivo: Resolver situaciones problema como un científico: formular preguntas, proponer hipótesis y diseñar experimentos controlando una variable.

Competencia: Resolución de problemas científicos: indagación.

DBA:

Ciencias Naturales · 4.º · DBA 5 «Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que de acuerdo con los materiales que las componen pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación).»

Ciencias Naturales · 4.º · DBA 1 «Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto (dirección y rapidez).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de ellas para buscar posibles respuestas.»

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Diseño y realizo experimentos modificando una sola variable para dar respuesta a preguntas.»

Indicadores de desempeño:

- Formula preguntas y hipótesis.
- Diseña experimentos controlando una variable.
- Saca conclusiones a partir de datos.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



Quieres saber si las semillas germinan más rápido con agua tibia o fría.

1. ¿Cuál es tu hipótesis?

2. ¿Qué variable cambiarías y cuáles mantendrías igual?

1. Quieres saber si las plantas necesitan luz para crecer. ¿Qué experimento es correcto?



- Una sola planta al sol
- Preguntarle a un amigo
- Dos plantas iguales, con la misma agua y tierra: una al sol y otra en la oscuridad
- Dos plantas distintas, una al sol con agua y otra a oscuras sin agua

2. En un experimento, ¿qué es la variable?

- Lo que nunca se mide
- Lo que se cambia para ver qué efecto tiene
- El resultado esperado
- El nombre del experimento

3. ¿Qué es una hipótesis?

- El material del experimento
- Un resultado seguro
- Una opinión sin razones
- Una posible respuesta que se pone a prueba

4. Tu hipótesis era que el hielo se derrite más rápido en agua salada, pero el resultado fue otro. ¿Qué haces?



- Olvidar el experimento
- Decir que el experimento salió mal y no contarlo
- Cambiar los datos para que coincidan
- Registrar lo que pasó y sacar conclusiones con esos datos

5. Quieres separar arena del agua de un vaso. ¿Qué método eliges?



- Añadir más arena
- Usar un imán
- Agitar con fuerza
- Filtrar con un papel o tela

6. ¿Por qué es importante repetir un experimento varias veces?

- a. Para comprobar que el resultado no fue casualidad
- b. Para gastar más materiales
- c. Porque es aburrido una sola vez
- d. No es importante

7. Observas que tu sombra es larga por la mañana y corta al mediodía. ¿Qué pregunta científica puedes formular?

- a. ¿Me gusta mi sombra?
- b. ¿Cómo cambia la sombra según la posición del Sol?
- c. ¿Mi sombra es bonita?
- d. ¿Qué desayuné hoy?

8. Para registrar la temperatura del agua cada 5 minutos, ¿qué instrumentos necesitas?



- a. Un termómetro y un reloj
- b. Una regla y un imán
- c. Una lupa y una balanza
- d. Un espejo y una linterna

9. Quieres saber qué material conduce mejor el calor. ¿Qué debes mantener igual en todas las pruebas?

- a. El tamaño de las piezas y la fuente de calor
- b. El material
- c. Nada
- d. El resultado

10. Empujas dos pelotas iguales: una con suavidad y otra con fuerza. ¿Qué esperas observar?



- a. Las dos van igual
- b. Ninguna se mueve
- c. La empujada suave va más lejos
- d. La empujada con más fuerza va más rápido y más lejos

El Cuerpo Humano

Órganos, huesos, sentidos y cómo funciona nuestro cuerpo.

Objetivo: Reconocer los principales órganos y sistemas del cuerpo humano, sus funciones y hábitos para cuidarlo.

Competencia: Entorno vivo: el cuerpo humano y su cuidado.

DBA:

Ciencias Naturales · 5.º · DBA 3 «Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que forman.»

Ciencias Naturales · 5.º · DBA 4 «Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 1.º a 3.º «Identifico necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas.»

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su función.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce órganos y sistemas del cuerpo.
- Explica sus funciones.
- Propone hábitos saludables.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema

Después de correr en educación física, Juan siente el corazón acelerado y respira rápido.



1. ¿Qué órganos trabajan más?
2. ¿Qué hábitos cuidan el corazón?

1. ¿Qué órgano bombea la sangre a todo el cuerpo?



- | | |
|-----------------|---------------|
| a. Los pulmones | c. El hígado |
| b. El estómago | d. El corazón |

2. ¿Qué órganos se encargan de la respiración?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| a. El corazón | c. Los riñones |
| b. Los pulmones | d. Los intestinos |

3. ¿Con qué órgano pensamos y controlamos el cuerpo?



- | | |
|-----------------|----------------|
| a. Los pulmones | c. El corazón |
| b. El cerebro | d. El estómago |

4. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo de una persona adulta?



- | | |
|--------|---------|
| a. 206 | c. 1000 |
| b. 50 | d. 12 |

5. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano?



- | | |
|---------------|---------------|
| a. El cerebro | c. La piel |
| b. El hígado | d. El corazón |

6. ¿Dónde empieza la digestión?

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| a. En la boca | c. En el hígado |
| b. En el estómago | d. En el intestino grueso |

7. ¿Cuáles son los cinco sentidos?

- Vista, oído, olfato, gusto y tacto
- Vista, oído, sueño, hambre y frío
- Boca, nariz, ojos, manos y pies
- Correr, saltar, nadar, comer y dormir

8. ¿Cómo se llama el conjunto de huesos del cuerpo?



- | | |
|-----------------|-------------------------|
| a. La piel | c. La musculatura |
| b. El esqueleto | d. El sistema digestivo |

9. ¿Qué lleva la sangre a todas las partes del cuerpo?



- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Trocitos de hueso | c. Solo agua |
| b. Pensamientos | d. Oxígeno y nutrientes |

10. ¿Qué órganos filtran la sangre y forman la orina?

- | | |
|---------------|-----------------|
| a. El corazón | c. Los pulmones |
| b. El cerebro | d. Los riñones |

11. ¿Qué hábito ayuda a tener los dientes sanos?



- a. Cepillarlos una vez al mes
- b. Comer muchos dulces
- c. No beber agua
- d. Cepillarlos después de las comidas

12. ¿Qué une los músculos con los huesos?



- a. Los tendones
- b. Los nervios
- c. Las venas
- d. Las uñas

Ordena: Procesos de la Naturaleza

Pon en orden los pasos del método científico, el ciclo del agua, la digestión y los planetas.

Objetivo: Ordenar las etapas del método científico, del ciclo del agua y de la digestión, y la posición de los planetas.

Competencia: Indagación y comprensión de procesos naturales.

DBA:

Ciencias Naturales · 5.º · DBA 4 «Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio.»

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 4 «Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Describo los principales elementos del sistema solar y establezco relaciones de tamaño, movimiento y posición.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas.»

Indicadores de desempeño:

- Ordena las etapas de procesos naturales.
- Aplica los pasos del método científico.
- Explica procesos con diagramas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

Situación problema



Un charco del patio desapareció al mediodía y en la tarde llovió.

1. ¿A dónde fue el agua del charco?
2. Dibuja el ciclo del agua.

1. Ordena los pasos del método científico

- ___ Análisis de resultados
- ___ Experimentación
- ___ Observación
- ___ Hipótesis
- ___ Pregunta
- ___ Conclusión

2. Ordena las etapas del ciclo del agua, empezando en el mar

- ___ Evaporación
- ___ Escorrentía hacia ríos y mares
- ___ Condensación en las nubes
- ___ Precipitación

3. Ordena el recorrido de los alimentos en el aparato digestivo

- ___ Boca
- ___ Intestino grueso
- ___ Esófago
- ___ Estómago
- ___ Intestino delgado

4. Ordena los planetas del más cercano al más lejano del Sol

- ___ Tierra
- ___ Júpiter
- ___ Mercurio
- ___ Neptuno
- ___ Urano
- ___ Saturno
- ___ Marte
- ___ Venus

Manejar las Emociones

Qué hacer cuando sentimos enojo, tristeza o miedo, y cómo ayudar a los demás.

Objetivo: Elegir formas adecuadas de manejar la rabia, la tristeza o el miedo, y de actuar con empatía ante los demás.

Competencia: Competencias emocionales y de convivencia: manejo de emociones y empatía.

Estándar:

Competencias Ciudadanas · 1.º a 3.º «Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas.»

Competencias Ciudadanas · 1.º a 3.º «Identifico cómo me siento yo o las personas cercanas cuando no recibimos buen trato y expreso empatía, es decir, sentimientos parecidos o compatibles con los de otros.»

Indicadores de desempeño:

- Identifica estrategias para manejar la rabia, la tristeza y el miedo.
- Actúa con empatía.
- Elige respuestas no violentas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



En el partido, un compañero empujó a Camilo y él siente mucha rabia.

1. ¿Qué puede hacer Camilo para calmarse?
2. ¿Cómo podría decir lo que siente sin herir?

1. Estás muy enojado. ¿Qué te puede ayudar a calmarte?



- a. Empujar a alguien
- b. Respirar hondo y contar hasta diez
- c. Gritar e insultar
- d. Romper algo

2. Un amigo está triste. ¿Qué puedes hacer?



- a. Reírte de él
- b. Contárselo a todos para burlarse
- c. Ignorarlo
- d. Preguntarle cómo está y escucharlo

3. Tienes miedo antes de un examen. ¿Qué te ayuda?



- a. Prepararte con tiempo y hablarlo con alguien de confianza
- b. No dormir la noche anterior
- c. Esconderte
- d. Decir que estás enfermo

4. ¿Qué es la empatía?

- a. Ponerte en el lugar de otra persona y entender cómo se siente
- b. Hacer siempre lo que tú quieres
- c. No sentir nada
- d. Ganar todos los juegos

5. Te equivocaste en algo. ¿Cuál es una buena reacción?

- a. Enfadarte contigo todo el día
- b. Aprender del error e intentarlo otra vez
- c. Rendirte para siempre
- d. Echarle la culpa a otro

6. ¿Cómo puedes decir que algo te molestó sin pelear?

- a. Gritando
- b. Empujando
- c. Diciendo con calma «me sentí mal cuando...»
- d. No volviendo a hablar nunca

7. En el recreo ves que molestan a un compañero. ¿Qué haces?

- a. Miro y me río
- b. Me uno a las burlas
- c. Lo grabo y lo comparto
- d. Se lo cuento a un adulto y acompaño a mi compañero

8. ¿Qué ayuda a sentirse mejor cuando estás triste?

- a. Guardártelo siempre
- b. Pelear con alguien
- c. Dejar de comer
- d. Hablar con alguien de confianza

9. ¿Qué es la autoestima?

- a. Ser el mejor de la clase
- b. Estar siempre contento
- c. Tener muchos juguetes
- d. Lo que piensas y sientes sobre ti mismo



10. Tu hermano rompió tu juguete sin querer y te pidió perdón. ¿Qué haces?

- a. No le hablo nunca más
- b. Acepto sus disculpas y buscamos juntos una solución
- c. Le grito
- d. Rompo algo suyo

11. ¿Qué significa ser paciente?

- a. Enojarse al esperar
- b. No escuchar a nadie
- c. Querer todo ya
- d. Saber esperar con calma

12. Estás nervioso. ¿Cuál es un buen ejercicio?

- a. Tomar aire despacio por la nariz y soltarlo poco a poco
- b. Comer muchos dulces
- c. Gritar muy fuerte
- d. Aguantar la respiración mucho rato

Mezclas y Cambios

Tipos de mezclas, cómo separarlas y cambios físicos y químicos.

Objetivo: Diferenciar mezclas homogéneas y heterogéneas, elegir métodos de separación y distinguir cambios físicos y químicos.

Competencia: Entorno físico: mezclas y métodos de separación.

DBA:

Ciencias Naturales · 4.º · DBA 5 «Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que de acuerdo con los materiales que las componen pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Verifico la posibilidad de mezclar diversos líquidos, sólidos y gases.»

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Propongo y verifico diferentes métodos de separación de mezclas.»

Indicadores de desempeño:

- Diferencia mezclas homogéneas y heterogéneas.
- Elige métodos de separación.
- Distingue cambios físicos y químicos.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema

Se mezclaron por error sal, arena y frijoles en un frasco con agua.



1. ¿Qué método usarías para separar cada uno?

2. ¿Es una mezcla homogénea o heterogénea?

1. ¿Qué es una mezcla?

- Una sustancia formada por un solo tipo de átomo
- La unión de dos o más sustancias que conservan sus propiedades
- Un cambio que siempre crea sustancias nuevas
- Un estado de la materia



2. ¿Cuál de estas es una mezcla heterogénea, en la que se distinguen sus partes a simple vista?

- El aire
- Agua con sal disuelta
- Agua con azúcar disuelta
- Agua con arena



3. ¿Qué método sirve para separar la arena del agua?

- | | |
|---------------|----------------|
| a. Imantación | c. Sublimación |
| b. Fusión | d. Filtración |



4. ¿Cómo se pueden separar limaduras de hierro mezcladas con arena?

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| a. Agitándola con fuerza | c. Con un filtro de papel |
| b. Evaporando la mezcla | d. Con un imán |



5. ¿Cómo se puede obtener la sal que está disuelta en el agua de mar?

- Agitándola con fuerza
- Filtrándola con un papel
- Evaporando el agua
- Con un imán



6. En el agua con azúcar, ¿cuál es el soluto?

- | | |
|------------|---------------|
| a. El agua | c. El azúcar |
| b. El vaso | d. La cuchara |



7. ¿Cuál de estos es un cambio químico, en el que se forman sustancias nuevas?

- Derretir hielo
- Romper un vaso
- Disolver azúcar en agua
- Quemar un papel

8. ¿Cuál de estos es un cambio físico?

- Quemar madera
- Cocinar un huevo
- Cortar una hoja de papel
- Oxidarse un clavo

9. ¿Cómo se llama una mezcla homogénea, como el agua con sal disuelta?



- a. Mezcla heterogénea
- b. Átomo
- c. Elemento
- d. Disolución

10. ¿Qué método separa sólidos de distinto tamaño, como piedritas y arena?

- a. Imantación
- b. Evaporación
- c. Tamizado
- d. Condensación

11. Cuando el hierro se oxida, ¿qué se forma?

- a. Óxido, una sustancia nueva
- b. Arena
- c. Hierro más brillante
- d. Agua

12. ¿Qué indica que ha ocurrido un cambio químico?

- a. Que se rompa en trozos
- b. Que el objeto cambie de forma
- c. Un cambio de color u olor, o que se desprenda un gas
- d. Que se mueva de lugar

⚡ La Energía

Tipos de energía, fuentes renovables y cómo se transforma.

Objetivo: Reconocer formas y fuentes de energía, sus transformaciones y el principio de conservación.

Competencia: Entorno físico: la energía y sus transformaciones.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Identifico y describo aparatos que generan energía luminosa, térmica y mecánica.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Relaciono energía y movimiento.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce formas y fuentes de energía.
- Describe transformaciones de energía.
- Valora el uso responsable de la energía.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

✚ Situación problema

El colegio quiere instalar paneles solares para encender las luces del salón.



1. ¿Qué transformaciones de energía ocurren?

2. ¿Qué ventajas tiene la energía solar?

1. ¿Qué es la energía?

- La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
- El calor del sol y nada más
- Solo la electricidad
- Un tipo de materia



2. ¿Qué tipo de energía tiene un objeto en movimiento?

- | | |
|-------------|--------------|
| a. Nuclear | c. Química |
| b. Cinética | d. Potencial |



3. ¿Qué tipo de energía tiene una roca en lo alto de una montaña, por estar a esa altura?

- | | |
|--------------|--------------|
| a. Potencial | c. Cinética |
| b. Sonora | d. Eléctrica |



4. ¿Cuál de estas es una fuente de energía renovable?

- | | |
|----------------|-------------------|
| a. El petróleo | c. El gas natural |
| b. El carbón | d. El sol |



5. ¿Qué transformación de energía ocurre en un panel solar?

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a. De electricidad a luz | c. De movimiento a luz |
| b. De luz a electricidad | d. De calor a sonido |



6. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía?

- La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
- Solo los seres vivos tienen energía
- La energía se crea en las centrales eléctricas
- La energía se gasta y desaparece al usarla



7. ¿Qué tipo de energía guardan los alimentos y las pilas?

- | | |
|-----------|-------------|
| a. Sonora | c. Química |
| b. Eólica | d. Cinética |



8. ¿Qué energía aprovechan los molinos de viento?

- | | |
|---------------|-----------|
| a. Geotérmica | c. Eólica |
| b. Hidráulica | d. Solar |



9. ¿Qué energía se obtiene del agua que cae en una represa?



- a. Hidráulica
- b. Solar
- c. Eólica
- d. Geotérmica

10. ¿Qué transformación de energía ocurre en una bombilla encendida?



- a. De sonido a luz
- b. De luz a electricidad
- c. De movimiento a sonido
- d. De eléctrica a luz y calor

11. ¿Por qué conviene apagar la luz al salir de una habitación?



- a. Para que la habitación se enfríe
- b. Para ahorrar energía
- c. Porque la luz se gasta sola
- d. Para que la bombilla brille más después

12. ¿Cómo se llama la energía relacionada con el calor?



- a. Térmica
- b. Sonora
- c. Cinética
- d. Eólica



La Computadora

Hardware, software, dispositivos de entrada y salida, y la memoria.

Objetivo: Identificar las partes físicas y los programas de la computadora, los dispositivos de entrada y salida y la memoria.

Competencia: Apropriación y uso de la tecnología.

Estándar:

Tecnología e Informática · 1.º a 3.º (Guía 30) «Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.»

Tecnología e Informática · 4.º y 5.º (Guía 30) «Identifico y doy ejemplos de artefactos que involucran en su funcionamiento tecnologías de la información.»

Indicadores de desempeño:

- Identifica partes físicas de la computadora.
- Diferencia hardware y software.
- Clasifica dispositivos de entrada y salida.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema

La sala de informática recibió equipos nuevos y hay que conectarlos.



1. ¿Qué dispositivos son de entrada y cuáles de salida?
2. ¿Qué programa usarías para escribir una carta?

1. ¿Qué es el hardware?

- a. Internet
- b. Los programas
- c. Las partes físicas de la computadora, las que se pueden tocar
- d. Los archivos guardados

2. ¿Qué es el software?

- a. Los cables
- b. La pantalla
- c. Los programas e instrucciones que usa la computadora
- d. El teclado y el ratón

3. ¿Cuál de estos es un dispositivo de entrada?

- a. La impresora
- b. El monitor
- c. Los altavoces
- d. El teclado

4. ¿Cuál de estos es un dispositivo de salida?

- a. El escáner
- b. El ratón
- c. La impresora
- d. El micrófono

5. ¿Qué parte se considera el «cerebro» de la computadora porque procesa la información?



- a. La memoria USB
- b. El teclado
- c. El monitor
- d. El procesador (CPU)

6. ¿Qué es un sistema operativo?



- a. Un tipo de cable
- b. Un videojuego
- c. Una página web
- d. El programa principal que controla la computadora

7. ¿Qué pasa con lo que hay en la memoria RAM al apagar la computadora?



- a. Se envía por internet
- b. Se guarda para siempre
- c. Se borra
- d. Se imprime

8. ¿Cuál de estas cantidades de información es la mayor?

- a. 1 kilobyte
- b. 1 gigabyte
- c. 1 megabyte
- d. 1 byte

9. ¿Qué dispositivo sirve para guardar archivos y llevarlos a otra computadora?



- a. El monitor
- b. El ratón
- c. Una memoria USB
- d. Los altavoces

10. ¿Qué es un navegador web?

- a. Un virus
- b. Un teclado especial
- c. Un tipo de cable
- d. Un programa para visitar páginas de internet

11. ¿Para qué sirve un antivirus?

- a. Para imprimir
- b. Para proteger la computadora de programas dañinos
- c. Para navegar más rápido
- d. Para enfriar la computadora

12. En Windows, ¿qué combinación de teclas sirve para copiar?

- | | |
|-------------|-------------|
| a. Alt + F4 | c. Ctrl + V |
| b. Ctrl + C | d. Ctrl + Z |

Ordena: Algoritmos y Evolución

Ordena los pasos de un algoritmo, la historia de la computación y las unidades de información.

Objetivo: Ordenar los pasos de un algoritmo, la evolución de la computación y las unidades de información.

Competencia: Naturaleza y evolución de la tecnología.

Estándar:

Tecnología e Informática · 1.º a 3.º (Guía 30) «Identifico y describo artefactos que se utilizan hoy y que no se empleaban en épocas pasadas.»

Tecnología e Informática · 4.º y 5.º (Guía 30) «Describo con esquemas, dibujos y textos, instrucciones de ensamble de artefactos.»

Indicadores de desempeño:

- Ordena los pasos de un algoritmo.
- Reconoce la evolución de la computación.
- Compara unidades de información.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

Situación problema



Debes darle instrucciones a un robot para que prepare un vaso de jugo.

1. Escribe los pasos en orden.

2. ¿Qué pasa si cambias el orden de dos pasos?

1. Ordena los pasos del algoritmo para lavarse las manos

- ___ Frotar las manos
- ___ Poner jabón
- ___ Secarse las manos
- ___ Mojarse las manos
- ___ Abrir el grifo
- ___ Enjuagar

2. Ordena del invento más antiguo al más reciente

- ___ Ábaco
- ___ Calculadora mecánica
- ___ Teléfono inteligente
- ___ Computadora personal
- ___ Computadora de válvulas

3. Ordena las unidades de información de menor a mayor

- ___ Megabyte
- ___ Terabyte
- ___ Bit
- ___ Byte
- ___ Kilobyte
- ___ Gigabyte

4. Ordena los pasos para enviar un correo electrónico

- ___ Escribir la dirección del destinatario
- ___ Escribir el asunto y el mensaje
- ___ Pulsar «Enviar»
- ___ Abrir el correo
- ___ Pulsar «Redactar»

Internet Seguro

Contraseñas, engaños en línea, ciberacoso y cómo cuidar tus datos.

Objetivo: Reconocer riesgos en internet (engaños, ciberacoso, datos personales) y elegir conductas seguras y responsables.

Competencia: Tecnología y sociedad: uso seguro y responsable de las TIC.

Estándar:

Tecnología e Informática · 4.º y 5.º (Guía 30) «Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades»

Tecnología e Informática · 6.º y 7.º (Guía 30) «Asumo y promuevo comportamientos legales relacionados con el uso de los recursos tecnológicos.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce riesgos en internet.
- Protege sus datos personales.
- Actúa con responsabilidad ante el ciberacoso.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



A Daniel le llega un mensaje: «Ganaste un celular, envía tu dirección y la clave de tu mamá».

1. ¿Qué debe hacer Daniel?

2. ¿Qué datos nunca se comparten en internet?

1. ¿Cuál de estas contraseñas es la más segura?



- a. 123456 c. Tu nombre
b. M1Perr0!Azul#27 d. contraseña

2. Un desconocido en un juego en línea te pide tu dirección. ¿Qué haces?

- a. Le mando una foto de mi casa
b. No se la doy y se lo cuento a un adulto de confianza
c. Le digo solo el nombre de mi escuela
d. Se la doy si es amable

3. ¿Qué es el phishing?

- a. Un juego de pesca
b. Una red social
c. Un tipo de antivirus
d. Un engaño para robar datos haciéndose pasar por alguien de confianza

4. Recibes un mensaje: «¡Ganaste un celular! Haz clic aquí». ¿Qué haces?



- a. Hago clic rápido antes de que se acabe
b. No hago clic y lo borro
c. Doy mis datos para reclamarlo
d. Lo reenvío a mis amigos

5. ¿Qué es el ciberacoso?

- a. Molestar, amenazar o humillar a alguien por internet
b. Jugar en línea con amigos
c. Descargar música
d. Usar mucho el celular

6. ¿Con quién puedes compartir tus contraseñas?



- a. Con tus mejores amigos
b. Con quien te la pida
c. Solo con tus padres o tutores
d. Con todo el mundo, publicándola para no olvidarla

7. Antes de publicar una foto en internet, ¿qué conviene pensar?



- a. Que puede quedarse ahí para siempre y verla mucha gente
b. Que se borra sola al día siguiente
c. Que da igual lo que muestre
d. Que nadie la va a ver

8. ¿Qué indica el candado junto a la dirección de una página web?

- a. Que la página es siempre de confianza
- b. Que la conexión con esa página va cifrada
- c. Que no tiene anuncios
- d. Que la página es gratis

9. ¿Qué haces si algo en internet te hace sentir mal o incómodo?



- a. Contárselo a un adulto de confianza
- b. Compartirlo con todos
- c. Responder con insultos
- d. Guardarlo en secreto

10. ¿Cuál de estos datos NO debes publicar en internet?



- a. Tu dirección y tu número de teléfono
- b. Tu comida favorita
- c. Tu color favorito
- d. Tu película favorita

11. ¿Qué significa verificar una información de internet?



- a. Creer todo lo que dice
- b. Compartirla enseguida
- c. Comprobar en fuentes confiables si es verdad
- d. Darle «me gusta»

12. ¿Es buena idea usar la misma contraseña en todas tus cuentas?



- a. No: si alguien la descubre, podría entrar en todas
- b. Sí, así no se olvida
- c. Sí, es más seguro
- d. Solo si es corta

Máquinas Simples

Palancas, poleas, ruedas, rampas y cuñas.

Objetivo: Identificar palancas, poleas, planos inclinados, cuñas y tornillos en objetos cotidianos y explicar cómo reducen el esfuerzo.

Competencia: Naturaleza de la tecnología y entorno físico: máquinas simples.

DBA:

Ciencias Naturales · 4.º · DBA 2 «Comprende los efectos y las ventajas de utilizar máquinas simples en diferentes tareas que requieren la aplicación de una fuerza.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Identifico máquinas simples en objetos cotidianos y describo su utilidad.»

Indicadores de desempeño:

- Identifica máquinas simples en objetos cotidianos.
- Explica cómo reducen el esfuerzo.
- Propone usos de máquinas simples.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



Hay que subir un bulto de cemento pesado a un segundo piso.

1. ¿Qué máquina simple usarías?

2. ¿Cómo reduce el esfuerzo?

1. ¿Qué es una máquina simple?

- Una máquina con motor eléctrico
- Una computadora pequeña
- Un robot
- Un objeto sencillo que ayuda a hacer menos esfuerzo al mover algo

2. Un subibaja es un ejemplo de...

- Palanca
- Rueda y eje
- Tornillo
- Polea

3. ¿Qué máquina simple usamos al subir un objeto pesado por una rampa?

- Palanca
- Cuña
- Plano inclinado
- Polea

4. El hacha y el cuchillo son ejemplos de...

- Rueda y eje
- Palanca
- Polea
- Cuña

5. ¿Qué máquina simple permite subir un balde tirando de una cuerda que pasa por una rueda?

- Tornillo
- Plano inclinado
- Polea
- Cuña

6. ¿Qué máquina simple forman las ruedas de una bicicleta con su eje?



- Palanca
- Rueda y eje
- Plano inclinado
- Cuña

7. Un tornillo es, en realidad...

- Una palanca doblada
- Una rueda aplastada
- Una polea pequeña
- Un plano inclinado enrollado

8. ¿Cuál de estos objetos funciona como una palanca?

- Un balde
- Una rampa
- Unas tijeras
- Un clavo

9. Una carretilla tiene su punto de apoyo en la rueda. ¿Qué máquina simple es?

- Palanca
- Cuña
- Plano inclinado
- Polea

10. ¿Para qué usa una grúa un sistema de varias poleas?

- Para enfriar su motor
- Para medir el peso
- Para cortar metal
- Para levantar cargas muy pesadas con menos esfuerzo

11. ¿Qué es una máquina compuesta?

- a. Una máquina rota
- b. Una formada por varias máquinas simples, como la bicicleta
- c. Una que tiene una sola pieza
- d. Una que funciona sin ninguna fuerza

12. ¿Cómo se llama el punto sobre el que gira una palanca?

- a. Eje de la rueda
- b. Carga
- c. Punto de apoyo o fulcro
- d. Potencia

Problemas Tecnológicos del Día a Día

Detecta fallas, compara soluciones y elige la más segura y eficiente.

Objetivo: Resolver problemas tecnológicos cotidianos: detectar fallas, comparar soluciones y elegir la más segura y eficiente.

Competencia: Solución de problemas con tecnología.

Estándar:

Tecnología e Informática · 4.º y 5.º (Guía 30) «Frente a un problema, propongo varias soluciones posibles indicando cómo llegué a ellas y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una.»

Tecnología e Informática · 4.º y 5.º (Guía 30) «Identifico fallas sencillas en un artefacto o proceso y actúo en forma segura frente a ellas.»

Indicadores de desempeño:

- Detecta fallas en artefactos.
- Compara soluciones.
- Elige la solución más segura y eficiente.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



La lámpara del salón no enciende y el profesor necesita proyectar una película.

1. ¿Qué revisarías primero?
2. Propón dos soluciones y elige la más segura.

1. La lámpara de tu mesa no enciende. ¿Qué revisas primero, de forma segura?



- a. Que esté enchufada y que el bombillo no esté fundido
- b. Mojarla
- c. Golpearla fuerte
- d. Abrir el enchufe con un cuchillo

2. Necesitas subir una caja pesada a un camión. ¿Qué solución requiere menos esfuerzo?



- a. Tirarla hacia arriba
- b. Levantarla con los brazos
- c. Usar una rampa (plano inclinado)
- d. Esperar a que suba sola

3. El computador está muy lento. ¿Qué solución es razonable?



- a. Cerrar los programas que no se usan
- b. Echarle agua
- c. Golpear el teclado
- d. Apagarlo desenchufándolo mientras trabaja

4. Para llevar agua a una huerta lejos del grifo, ¿qué solución es la más adecuada?



- a. Mover la huerta al grifo
- b. Llevarla con las manos
- c. Una manguera o un sistema de tubos
- d. Esperar a que llueva siempre

5. Dos soluciones para iluminar un salón: bombillos LED o incandescentes. ¿Cuál gasta menos energía?



- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Ninguno gasta energía | c. Los incandescentes |
| b. Gastan lo mismo | d. Los bombillos LED |

6. Un cable de un aparato está pelado. ¿Qué haces?

- a. No usarlo y avisar a un adulto
- b. Tocar para ver si da corriente
- c. Envolverlo en papel mojado
- d. Seguir usándolo

7. Quieres construir una maqueta de un puente. ¿Cuál es el primer paso?

- a. Mostrarlo a todos
- b. Pintarlo
- c. Diseñar un plano o boceto
- d. Pegar piezas sin pensar

**8. Tienes muchas botellas plásticas vacías.
¿Qué solución tecnológica ayuda al ambiente?**



- a. Tirarlas al río
- b. Enterrarlas en el patio
- c. Quemarlas
- d. Reutilizarlas para hacer materas o separarlas para reciclar

**9. Para abrir una lata de pintura sin dañarla,
¿qué herramienta funciona como palanca?**



- a. Un destornillador plano usado en el borde de la tapa
- b. Una tijera
- c. Un martillo golpeando la tapa
- d. Los dientes

10. Comparas dos mochilas: una más barata que se rompe rápido y otra resistente y algo más cara. ¿Qué criterio usar?

- a. Solo el color
- b. La que tenga más bolsillos
- c. La durabilidad y la calidad, no solo el precio
- d. Solo el precio más bajo

Solucionario para el docente

Ficha 1 • Problemas con Fracciones

1. a) $5/8$ Quedan $8 - 3 = 5$ porciones de 8: $5/8$.
2. b) 15 La mitad de 30 es $30 \div 2 = 15$.
3. d) \$5.000 La cuarta parte es dividir entre 4: $20.000 \div 4 = 5.000$ pesos.
4. b) $2/4$, es decir, $1/2$ litro $3/4 - 1/4 = 2/4$, que es medio litro.
5. a) $5/5$, la pista completa $2/5 + 3/5 = 5/5 = 1$ pista entera.
6. c) 8 Un tercio de 12 es 4; dos tercios son 8 metros.
7. a) Ana $1/2$ es mayor que $1/4$: la mitad es el doble de un cuarto.
8. c) $8 \cdot 24 \div 3 = 8$ peces rojos.
9. b) 90 2 horas = 120 minutos; $120 \div 4 \times 3 = 90$ minutos.
10. a) En el de 6 partes Cuantas menos partes, más grande es cada una.
11. a) $3 \cdot 3/4$ de 12 son 9 jugos tomados; quedan $12 - 9 = 3$.

Ficha 2 • Fracciones

1. d) $1/2$ Mitad significa dividir en 2 partes iguales y tomar 1.
2. b) En cuántas partes iguales se divide el entero El 4 es el denominador. El 3, el numerador, dice cuántas partes se toman.
3. a) $2/4$ Si multiplicas arriba y abajo por 2, $1/2$ se convierte en $2/4$: es la misma cantidad.
4. b) $3/5$ Con el mismo denominador, es mayor la que tiene el numerador más grande.
5. c) $3/4$ Con el mismo denominador se suman solo los numeradores: $1 + 2 = 3$.
6. a) 5 Para sacar la cuarta parte se divide entre 4: $20 \div 4 = 5$.
7. a) $1/4 \cdot 2/8$ se simplifica dividiendo arriba y abajo entre 2: $1/4$.
8. b) $5/5$ Si tomas todas las partes en que se dividió, tienes el entero.
9. a) $3/10$ El denominador es el total de partes (10) y el numerador, las pintadas (3).
10. b) $2/4$, que es lo mismo que $1/2$ Con el mismo denominador se restan los numeradores: $3 - 1 = 2$.
11. a) 9
12. c) $1/8$ Cuantas más partes tiene el entero, más pequeña es cada parte.

Ficha 3 • Geometría

1. a) 6 Hexa significa seis. El pentágono tiene 5 y el octógono, 8.
2. c) Equilátero El isósceles tiene dos lados iguales y el escaleno, ninguno.
3. a) 90° Es el ángulo que forman las esquinas de un cuadrado.
4. d) 180°
5. a) 20 cm El perímetro es la suma de todos los lados: $5 \times 4 = 20$ cm.
6. c) 18 cm^2 Área = largo $\times$ ancho = $6 \times 3 = 18$. Se mide en unidades cuadradas, como cm^2 .
7. b) La circunferencia
8. d) 6 Tiene 6 caras, 12 aristas y 8 vértices.
9. a) 3
10. d) Paralelas Las perpendiculares se cruzan formando ángulos rectos.
11. d) Agudo El obtuso mide más de 90° y el llano, 180° .
12. b) 8 cm El diámetro mide el doble que el radio.

Ficha 4 • Parejas: Potencias y Raíces

1. 1 $\rightarrow$ b) 10^0 : 1
2. 2 $\rightarrow$ j) $\sqrt{49}$: 7
3. 3 $\rightarrow$ h) $\sqrt{81}$: 9
4. 4 $\rightarrow$ l) 2^5 : 32
5. 5 $\rightarrow$ a) 7^2 : 49
6. 6 $\rightarrow$ d) 3^4 : 81
7. 7 $\rightarrow$ f) 5^2 : 25
8. 8 $\rightarrow$ c) 2^3 : 8
9. 9 $\rightarrow$ k) $\sqrt{144}$: 12
10. 10 $\rightarrow$ g) 4^3 : 64
11. 11 $\rightarrow$ i) 10^3 : 1000
12. 12 $\rightarrow$ e) 6^2 : 36

Ficha 5 • Situaciones Comunicativas

1. b) «Buenos días, señora rectora. ¿Nos permite usar el patio en el descanso?» Con una autoridad se usa un registro formal y cortés.
2. d) Tu abuela El receptor es quien recibe el mensaje; tú eres el emisor.
3. c) Dar una orden o norma
4. b) Un instructivo o receta Los instructivos ordenan los pasos para hacer algo.
5. a) Escuchar con atención al interlocutor
6. d) Esperar el turno y respetar la opinión de los demás
7. b) Una noticia La noticia informa sobre un hecho real y reciente.
8. d) Un afiche con razones y una invitación Su propósito es persuadir: necesitas razones y un mensaje llamativo.
9. b) Informal con el amigo y formal con la profesora El registro se adapta a quién recibe el mensaje.
10. d) Prohibido circular en bicicleta Los símbolos también comunican, sin necesidad de palabras.
11. c) Un compañero te sonríe y levanta el pulgar

Ficha 6 • Ortografía

1. c) Jirafa
2. c) Canción Es aguda (la fuerza va en la última sílaba) y termina en n, por eso lleva tilde.
3. b) fui Fui y fue tienen una sola sílaba y nunca llevan tilde.
4. a) m Por eso se escribe campo, hombre o tiempo.
5. a) Lápices Las palabras que terminan en z la cambian por c en plural: lápiz, lápices; luz, luces.
6. c) Al inicio de una oración y en los nombres propios
7. d) ¿ y ? En español la pregunta se abre con ¿ y se cierra con ?.
8. d) a ver «A ver» viene del verbo ver. «Haber» es otro verbo: «va a haber una fiesta».
9. d) Hormiga
10. b) Música Las esdrújulas, con la fuerza en la antepenúltima sílaba, siempre llevan tilde.
11. b) La coma
12. a) hecho «Hecho» viene de hacer; «echo», de echar: «echo agua en el vaso».

Ficha 7 • Gramática

1. a) Una palabra que nombra personas, animales, cosas o lugares
2. c) corre El verbo indica la acción: correr.
3. d) grande El adjetivo dice cómo es el sustantivo: la casa es grande.
4. b) Contento Los sinónimos son palabras con un significado parecido.
5. b) Bajo Los antónimos son palabras con significado contrario.
6. b) el agua fría Agua es femenina, pero se dice «el agua» porque empieza por a con fuerza. Por eso es «fría».
7. c) Ana y Luis El sujeto es quien realiza la acción del verbo.
8. a) Futuro Viajaremos es algo que todavía no ha pasado.
9. d) los ratones
10. a) Los
11. b) Saltar
12. a) ¿Vienes mañana?

Ficha 8 • 🏰 Quiz de Historia

1. **d)** 1492 Llegó el 12 de octubre de 1492 a una isla del Caribe.
2. **a)** Los incas Está en los Andes de Perú y se construyó en el siglo XV.
3. **b)** Tenochtitlan Se levantaba sobre un lago, en el lugar donde hoy está Ciudad de México.
4. **b)** Los mayas Los números romanos, por ejemplo, no tienen ningún símbolo para el cero.
5. **d)** El Libertador Encabezó la independencia de varios países de América del Sur.
6. **b)** Los egipcios Están en Egipto, cerca del río Nilo, y tienen más de 4500 años.
7. **b)** En la antigua Grecia Se celebraban en Olimpia, en honor al dios Zeus.
8. **c)** La imprenta de tipos móviles Antes, los libros se copiaban a mano, uno por uno.
9. **a)** Los mayas Su gran pirámide se llama El Castillo.
10. **b)** La Gran Muralla china
11. **a)** La llegada del ser humano a la Luna Neil Armstrong fue la primera persona en pisar la Luna.
12. **c)** Cusco

Ficha 9 • 🌍 Quiz de Geografía

1. **a)** Los Andes Es la cordillera continental más larga del mundo.
2. **b)** El Amazonas Atraviesa varios países de América del Sur antes de llegar al océano Atlántico.
3. **d)** El Ecuador El meridiano de Greenwich, en cambio, la divide en este y oeste.
4. **b)** Brasil Ocupa casi la mitad del territorio de América del Sur.
5. **c)** El océano Pacífico
6. **c)** Los puntos cardinales Sirve para orientarse: muestra dónde está el norte, el sur, el este y el oeste.
7. **a)** Norte, sur, este y oeste
8. **a)** El océano Pacífico Es tan grande que cabrían en él todos los continentes juntos.
9. **a)** Asia También es el continente donde vive más gente.
10. **a)** El Sahara Está en el norte de África.
11. **a)** El Everest Está en la cordillera del Himalaya y mide cerca de 8850 metros.
12. **c)** Globo terráqueo

Ficha 10 • 🗺️ Parejas: Países y Capitales

1. **1 → b)** Paraguay: Asunción
2. **2 → i)** Brasil: Brasilia
3. **3 → h)** Ecuador: Quito
4. **4 → k)** Venezuela: Caracas
5. **5 → j)** España: Madrid
6. **6 → e)** Chile: Santiago
7. **7 → c)** Uruguay: Montevideo
8. **8 → f)** Colombia: Bogotá
9. **9 → g)** México: Ciudad de México
10. **10 → d)** Cuba: La Habana
11. **11 → a)** Argentina: Buenos Aires
12. **12 → l)** Perú: Lima

Ficha 11 • 🌐 Ordena: El Mundo en Orden

1. Asia → África → América → Antártida → Europa → Oceanía.
2. Pacífico → Atlántico → Índico → Antártico → Ártico.
3. Everest → Aconcagua → Kilimanjaro → Mont Blanc. Unos 8849, 6961, 5895 y 4806 metros sobre el nivel del mar.
4. Barrio → Ciudad → Departamento o provincia → País → Continente → Planeta Tierra.

Ficha 12 • 🤝 Situaciones de Convivencia y Ciudadanía

1. **a)** Conocer las propuestas y votar libremente El gobierno escolar se elige por voto libre e informado.
2. **d)** Decirle que nadie debe ser excluido e invitarla a participar Excluir a alguien por su origen es discriminación.
3. **c)** Recibir educación
4. **d)** Respetar a compañeros y profesores
5. **b)** Hablar, escucharse y ponerse de acuerdo en turnos Los conflictos se resuelven dialogando.
6. **b)** Organizar con los vecinos una jornada de limpieza
7. **b)** Para acordar normas que nos ayudan a convivir
8. **b)** Entregarla a un profesor para buscar a su dueño
9. **b)** A un profesor, orientador o adulto de confianza Defender los derechos de otros también es un deber.
10. **b)** Escuchar propuestas y votar

Ficha 13 • 🧪 Pienso como Científico

1. **c)** Dos plantas iguales, con la misma agua y tierra: una al sol y otra en la oscuridad Solo debe cambiar la luz; todo lo demás se mantiene igual.
2. **b)** Lo que se cambia para ver qué efecto tiene
3. **d)** Una posible respuesta que se pone a prueba
4. **d)** Registrar lo que pasó y sacar conclusiones con esos datos Una conclusión vale aunque no sea la esperada.
5. **d)** Filtrar con un papel o tela
6. **a)** Para comprobar que el resultado no fue casualidad
7. **b)** ¿Cómo cambia la sombra según la posición del Sol?
8. **a)** Un termómetro y un reloj
9. **a)** El tamaño de las piezas y la fuente de calor Solo cambia el material; lo demás debe ser igual para compararlo con justicia.
10. **d)** La empujada con más fuerza va más rápido y más lejos La fuerza aplicada cambia la rapidez del movimiento.

Ficha 14 • 🧠 El Cuerpo Humano

1. **d)** El corazón
2. **b)** Los pulmones
3. **b)** El cerebro
4. **a)** 206 Un bebé nace con más huesos, que se van uniendo a medida que crece.
5. **c)** La piel La piel nos cubre por completo y nos protege del exterior.
6. **a)** En la boca Al masticar, los dientes y la saliva empiezan a transformar los alimentos.
7. **a)** Vista, oído, olfato, gusto y tacto
8. **b)** El esqueleto
9. **d)** Oxígeno y nutrientes
10. **d)** Los riñones
11. **d)** Cepillarlos después de las comidas
12. **a)** Los tendones

Ficha 15 • 🔄 Ordena: Procesos de la Naturaleza

1. Observación → Pregunta → Hipótesis → Experimentación → Análisis de resultados → Conclusión.
2. Evaporación → Condensación en las nubes → Precipitación → Escorrentía hacia ríos y mares. Y el ciclo vuelve a empezar.
3. Boca → Esófago → Estómago → Intestino delgado → Intestino grueso.
4. Mercurio → Venus → Tierra → Marte → Júpiter → Saturno → Urano → Neptuno.

Ficha 16 · 🧡 Manejar las Emociones

1. **b)** Respirar hondo y contar hasta diez
2. **d)** Preguntarle cómo está y escucharlo
3. **a)** Prepararte con tiempo y hablarlo con alguien de confianza
4. **a)** Ponerte en el lugar de otra persona y entender cómo se siente
5. **b)** Aprender del error e intentarlo otra vez
6. **c)** Diciendo con calma «me sentí mal cuando...»
7. **d)** Se lo cuento a un adulto y acompaño a mi compañero
8. **d)** Hablar con alguien de confianza
9. **d)** Lo que piensas y sientes sobre ti mismo
10. **b)** Acepto sus disculpas y buscamos juntos una solución
11. **d)** Saber esperar con calma
12. **a)** Tomar aire despacio por la nariz y soltarlo poco a poco

Ficha 17 · 🧬 Mezclas y Cambios

1. **b)** La unión de dos o más sustancias que conservan sus propiedades
2. **d)** Agua con arena
3. **d)** Filtración El filtro deja pasar el agua y retiene los granos de arena.
4. **d)** Con un imán El imán atrae el hierro, pero no la arena. Este método se llama imantación.
5. **c)** Evaporando el agua Así se obtiene la sal en las salinas: el sol evapora el agua y la sal queda en el fondo.
6. **c)** El azúcar El soluto es lo que se disuelve; el agua, que lo disuelve, es el disolvente.
7. **d)** Quemar un papel Al quemarse, el papel se convierte en ceniza, humo y gases: ya no es papel.
8. **c)** Cortar una hoja de papel El papel cortado sigue siendo papel: solo cambia su forma.
9. **d)** Disolución
10. **c)** Tamizado Se usa un tamiz o colador: los granos pequeños pasan y los grandes se quedan.
11. **a)** Óxido, una sustancia nueva Por eso la oxidación es un cambio químico.
12. **c)** Un cambio de color u olor, o que se desprenda un gas

Ficha 18 · ⚡ La Energía

1. **a)** La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
2. **b)** Cinética
3. **a)** Potencial Si la roca cae, esa energía potencial se transforma en energía cinética.
4. **d)** El sol Las renovables no se agotan al usarlas. El petróleo, el carbón y el gas sí se acaban.
5. **b)** De luz a electricidad
6. **a)** La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
7. **c)** Química Nuestro cuerpo transforma la energía química de los alimentos para movernos.
8. **c)** Eólica La solar viene del sol; la geotérmica, del calor de la Tierra, y la hidráulica, del agua.
9. **a)** Hidráulica
10. **d)** De eléctrica a luz y calor
11. **b)** Para ahorrar energía
12. **a)** Térmica

Ficha 19 · 💻 La Computadora

1. **c)** Las partes físicas de la computadora, las que se pueden tocar
2. **c)** Los programas e instrucciones que usa la computadora
3. **d)** El teclado Los de entrada meten información en la computadora; los de salida la muestran.
4. **c)** La impresora
5. **d)** El procesador (CPU)
6. **d)** El programa principal que controla la computadora Windows, macOS, Linux y Android son sistemas operativos.
7. **c)** Se borra Por eso hay que guardar los archivos en el disco antes de apagar.
8. **b)** 1 gigabyte Un gigabyte equivale a unos mil megabytes, y un megabyte a unos mil kilobytes.
9. **c)** Una memoria USB
10. **d)** Un programa para visitar páginas de internet Chrome, Firefox, Edge y Safari son navegadores.
11. **b)** Para proteger la computadora de programas dañinos
12. **b)** Ctrl + C Ctrl + V pega, Ctrl + Z deshace y Alt + F4 cierra la ventana.

Ficha 20 · 🔄 Ordena: Algoritmos y Evolución

1. Abrir el grifo → Mojarse las manos → Poner jabón → Frotar las manos → Enjuagar → Secarse las manos. Un algoritmo es eso: una serie de pasos en un orden preciso.
2. Ábaco → Calculadora mecánica → Computadora de válvulas → Computadora personal → Teléfono inteligente.
3. Bit → Byte → Kilobyte → Megabyte → Gigabyte → Terabyte. Un byte son 8 bits; cada unidad siguiente equivale a unas mil de la anterior.
4. Abrir el correo → Pulsar «Redactar» → Escribir la dirección del destinatario → Escribir el asunto y el mensaje → Pulsar «Enviar».

Ficha 21 · 🛡️ Internet Seguro

1. **b)** M1Perr0!Azul#27 Las contraseñas seguras son largas y mezclan letras, números y símbolos.
2. **b)** No se la doy y se lo cuento a un adulto de confianza
3. **d)** Un engaño para robar datos haciéndose pasar por alguien de confianza
4. **b)** No hago clic y lo borro Los premios que llegan sin haber participado en nada suelen ser engaños.
5. **a)** Molestar, amenazar o humillar a alguien por internet Si te pasa a ti o a alguien que conoces, cuéntaselo a un adulto de confianza.
6. **c)** Solo con tus padres o tutores
7. **a)** Que puede quedarse ahí para siempre y verla mucha gente
8. **b)** Que la conexión con esa página va cifrada Ojo: una página falsa también puede tener candado. Solo significa que la conexión va protegida.
9. **a)** Contárselo a un adulto de confianza
10. **a)** Tu dirección y tu número de teléfono
11. **c)** Comprobar en fuentes confiables si es verdad
12. **a)** No: si alguien la descubre, podría entrar en todas

Ficha 22 · Máquinas Simples

1. **d)** Un objeto sencillo que ayuda a hacer menos esfuerzo al mover algo
2. **a)** Palanca Tiene un punto de apoyo en el centro, como todas las palancas.
3. **c)** Plano inclinado Recorremos más distancia, pero con menos esfuerzo.
4. **d)** Cuña La cuña tiene forma de filo y sirve para cortar o separar.
5. **c)** Polea La polea cambia la dirección de la fuerza: tiramos hacia abajo y el balde sube.
6. **b)** Rueda y eje
7. **d)** Un plano inclinado enrollado
8. **c)** Unas tijeras Cada hoja de las tijeras gira sobre el tornillo del centro, que es el punto de apoyo.
9. **a)** Palanca
10. **d)** Para levantar cargas muy pesadas con menos esfuerzo
11. **b)** Una formada por varias máquinas simples, como la bicicleta
12. **c)** Punto de apoyo o fulcro

Ficha 23 · Problemas Tecnológicos del Día a Día

1. **a)** Que esté enchufada y que el bombillo no esté fundido Primero se revisan las causas más sencillas, sin ponerse en riesgo.
2. **c)** Usar una rampa (plano inclinado)
3. **a)** Cerrar los programas que no se usan
4. **c)** Una manguera o un sistema de tubos
5. **d)** Los bombillos LED
6. **a)** No usarlo y avisar a un adulto
7. **c)** Diseñar un plano o boceto
8. **d)** Reutilizarlas para hacer materas o separarlas para reciclar
9. **a)** Un destornillador plano usado en el borde de la tapa
10. **c)** La durabilidad y la calidad, no solo el precio Elegir bien un producto implica comparar ventajas y desventajas.